

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA2-220501094-AA1-EV02.

Diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información.

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

17 de agosto del 2025

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de soluciones tecnológicas con propósito social, cada componente técnico es como una pieza de un reloj suizo: preciso, interdependiente y esencial para el funcionamiento armónico del sistema. La actividad “Diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información” representa ese engranaje silencioso pero vital que permite documentar, validar y proyectar el alcance real de un producto de software.

TRUEQUE MATCH, como iniciativa de economía colaborativa, no solo busca facilitar intercambios sin dinero, sino también construir puentes entre personas, saberes y comunidades. Para lograrlo, era indispensable diseñar una ficha técnica que no solo cumpliera con los estándares de calidad definidos por la norma NTC ISO 9000, sino que también reflejara la esencia del proyecto: claridad, trazabilidad y compromiso con el impacto social.

Esta ficha técnica se convierte en el mapa conceptual del producto, donde cada requerimiento funcional y no funcional es una coordenada que guía el desarrollo hacia la excelencia. Así como un arquitecto no construye sin planos, un desarrollador comprometido no programa sin documentación sólida. Por eso, esta actividad no fue un simple requisito académico, sino una oportunidad para consolidar la visión estratégica del proyecto y garantizar su sostenibilidad técnica.

En resumen, esta evidencia representa el paso donde la idea se transforma en estructura, y la estructura en confianza. Porque cuando se documenta con rigor, se construye con propósito.

Registro de formato de ficha técnica	Responsable (encargado)
Características del producto	
Nombre del producto	App “Trueque Match”
Línea de producción	Aplicación web y móvil orientada al intercambio de productos, conocimientos y servicios sin uso de dinero.
Versiones anteriores	No aplica (producto en desarrollo inicial).
Versión actual	V.01 – Prototipo funcional validado.
Descripción del producto	
Descripción general del producto	TRUEQUE MATCH Es una plataforma digital que conecta a personas interesadas en intercambiar productos, conocimientos o servicios sin dinero. El sistema permite a los usuarios publicar ofertas o solicitudes, recibir propuestas de otros usuarios, concretar intercambios y generar comunidad.
Objetivo	Promover la economía colaborativa, el aprendizaje compartido y el uso responsable de recursos mediante un sistema seguro, eficiente y fácil de usar que facilite el trueque entre usuarios.
Arquitectura	
Descripción	Backend: Node.js con Express Frontend: React Native (móvil) y React.js (web) Base de datos: PostgreSQL Servicios externos: API de geolocalización y mensajería push
Requisitos del producto	
Requisitos del sistema (Servidor)	
Hardware	Portátil Acer Core i7 (desarrollo actual) RAM: 8 GB Disco duro: 500 GB Conexión estable $\geq$ 20 Mbps
Software:	Sistema operativo: Windows 10 Pro (equipo de desarrollo) Gestor de base de datos: PostgreSQL Entorno de ejecución: Node.js v18+ Servidor de pruebas: Nginx en entorno local y nube gratuita Entorno de ejecución: Node.js v18+

Otro	Certificado SSL en pruebas Control de versiones con GitHub
Requisitos del sistema (Cliente 1-5)	
Hardware	- 2 celulares Xiaomi con Android 8.0+ - 1 celular Redmi (4.0 + 2.0 GB RAM) - PC con procesador i3 o superior (para pruebas de navegador)
Software	- Navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas versiones) - Aplicación móvil en fase beta instalada vía APK
Otro	Conexión a internet estable ≥ 5 Mbps
Requerimientos	
Requerimientos funcionales generales	- RF (01): Registro de usuarios – Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad. - RF (02): Autenticación de usuarios – Controla el acceso seguro al sistema. - RF (03): Gestión de perfiles – Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal. - RF (04): Publicación de ofertas – El usuario puede ofrecer o solicitar algo en la app. - RF (05): Clasificación de publicaciones – Filtra y organiza resultados para búsquedas rápidas. - RF (06): Envío de propuestas de trueque – Permite generar solicitudes de intercambio. - RF (07): Gestión de propuestas – Facilita aceptar, rechazar o contraoferta. - RF (08): Sistema de negociación y chat – Mejora la comunicación directa entre usuarios. - RF (09): Historial de intercambios – Registra todos los trueques realizados.

	- RF (10): Calificación y reputación – Ayuda a generar confianza en la comunidad. - RF (11): Notificaciones inteligentes – Informa sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes. - RF (12): Gestión de favoritos – Guarda publicaciones de interés para consulta posterior. - RF (13): Reportar y bloquear usuarios – Mejora la seguridad y convivencia. - RF (14): Visualización cruzada – Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque.
Requerimientos adicionales	- RNF (01): Rendimiento – Respuesta menor a 3 segundos en acciones comunes. - RNF (02): Disponibilidad – 99% de tiempo activo para acceso continuo. - RNF (03): Seguridad de acceso y datos – Protección de credenciales y datos sensibles. - RNF (04): Privacidad de usuarios – Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos. - RNF (05): Usabilidad – Interfaz intuitiva para todo tipo de usuario. - RNF (06): Escalabilidad – Crecimiento en usuarios y funciones sin afectar desempeño. - RNF (07): Compatibilidad y portabilidad – Disponible en Android, iOS y navegadores. - RNF (08): Respaldo automático, Copias periódicas de datos para evitar pérdidas.
Clientes del producto	- Personas de todas las edades interesadas en intercambiar bienes, conocimientos o servicios.

	- Comunidades, grupos y organizaciones que promuevan el trueque como economía alternativa.
--	--